

Kapitel 17 — Fjedre

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 491–518 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
k	Fjederstivhed (rate)	N/mm
D	Middel-vindingsdiameter	mm
d	tråddiameter	mm
N_a	Antal aktive vindinger	—

Skruetrykfjeder [s. 495]

Fjederstivhed

$$k = \frac{G d^4}{8 D^3 N_a}$$

hvor: G = forskydningsmodul. Bemærk $k \propto d^4$ – tråddiameteren betyder alt.

Forskydningsspænding i tråden [s. 495]

$$\tau = K_w \frac{8 W D}{\pi d^3}$$

hvor: K_w = Wahl-faktor (korrigerer for krumning + direkte forskydning).

Andre fjedertyper [s. 506]

- **Torsionsfjedre** (moment), **bladfjedre** (bøjning), **tallerkenfjedre** (høj kraft, lille vej).

Huskeregler

- $k \propto d^4/D^3$: lidt tykkere tråd $\Rightarrow$ meget stivere fjeder.
- Wahl-faktoren K_w må ikke glemmes – den øger den reelle spænding på indersiden.
- Fjedre belastes cyklisk $\Rightarrow$ dimensionér mod udmattelse.